

2025 ICPC / CCPC

铜银题冲银训练图谱

11 场区域赛 · 63 道 medal-pack 题 · 18 道同构训练

目标：从“铜牌稳定包”升级到“银牌第 $k+1$ 题”

基于正式队榜单通过分布；算法主线按官方/公开题解交叉核验

整理日期：2026-09-07 · 默认 C++17 / ACM 三人队训练

先看结论

2025 赛季的银尾，不是“多会一个高级算法”这么简单，而是先把每站 2-5 道高通过率题压成低罚时稳定包，再从矩阵快速幂、树上结构、KMP/Manacher、位运算与证明型构造中打穿一条银牌增量线。

范围

ICPC 取 2025 Asia East 七站：西安、成都、武汉、南京、沈阳、上海、香港；CCPC 取第 11 届四个全国分站：哈尔滨、济南、郑州、重庆。未纳入省赛、邀请赛、网络赛与 EC-Final，因此这是一份“区域赛现场冲银”图谱。

最重要的训练结论

顺序	训练任务	验收标准
1	铜牌稳定包	见到模拟、观察、gcd/奇偶不变量、基础贪心和小构造，30-45 分钟内一次过。
2	银牌公共骨架	矩阵幂、DSU on tree、KMP/Manacher、线性基/SOS、树 DP 各有可复用模板。
3	第 k+1 题选择	封榜前只开 1 条主线；若 35 分钟没有可证明转化，换到次优但可实现题。
4	同构复练	每道重点题配 1-2 道核心机制相同题，能不看题解复述状态、转移与正确性。

阅读符号

符号	含义
铜	铜牌区至少 65% 队伍通过：应当成为稳定题包。
银	银牌区通过率显著高于铜牌区，或在银牌区形成多数：典型第 k+1 题。
铜桥	铜牌区已较常见、银牌区近乎必做：既要低失误，也要压低罚时。
P0 / P1 / P2	本轮必做 / 冲银主练 / 专项或第二选择。
可信 A / B	A：榜单 + 官方/完整公开题解；B：榜单可靠，但算法摘要仍需以正式题解为准。

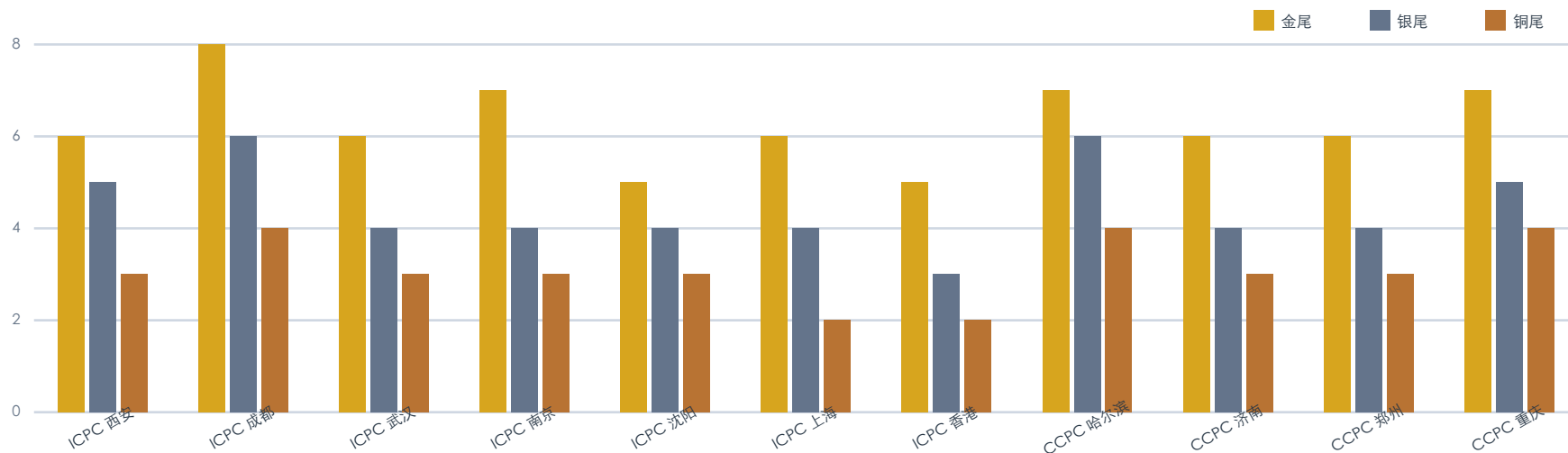
分层方法与赛季全景

如何从奖牌榜反推题目层级

先按每场正式队的 solved 降序、罚时升序还原排名，再依照该站金/银/铜名额切出三个区间。铜牌核心题定义为铜牌区通过率 $\geq 65\%$ ；银牌突破题定义为：银牌区比铜牌区高至少 15 个百分点且银牌区 $\geq 25\%$ ，或银牌区 $\geq 55\%$ 而铜牌区 $< 65\%$ 。阈值只用于生成候选，最终还用题解和算法门槛复核。

赛事	日期	奖牌名额 金/银/铜	金/银/铜尾题数	铜牌核心	银牌突破
ICPC 西安	10-19	40/80/120	6/5/3	F G J L	I
ICPC 成都	10-26	32/64/96	8/6/4	A G J L	B C D
ICPC 武汉	11-02	45/90/136	6/4/3	E F M	C H K
ICPC 南京	11-09	33/66/100	7/4/3	C K	F G H I
ICPC 沈阳	11-16	40/80/120	5/4/3	B I M	K
ICPC 上海	11-23	30/60/90	6/4/2	D H	A G J
ICPC 香港	11-30	13/26/39	5/3/2	H K	B I J
CCPC 哈尔滨	11-09	26/50/76	7/6/4	A G I K L	B J
CCPC 济南	11-16	26/52/78	6/4/3	C K L	A E F
CCPC 郑州	11-23	25/50/75	6/4/3	B G M	I J
CCPC 重庆	11-30	26/52/77	7/5/4	A B E H	F K M

奖牌尾队伍题数对比



读图：铜尾多数只有 2-4 题，银尾多数是 4-6 题。真正决定“银尾”的往往不是全场最难题，而是比铜牌包多拿 1-2 道中档题，同时少交几发罚时。

2025 高频能力：先抓重复出现的骨架

能力簇	铜牌层表现	银牌层升级	代表题
不变量 / 代数化	奇偶、gcd 差分、总和消去	把过程压成有限状态或树上路径量	哈尔滨 A/I；沈阳 K；郑州 G
贪心 + 证明	排序、右端点、局部枚举	逆序恢复、调度堆、凸壳上的贪心	武汉 F；成都 C；香港 J；南京 G
字符串结构	相邻观察、基础哈希	failure/border、Manacher、路径哈希	香港 H/K；南京 H；哈尔滨 J；重庆 K
位运算线性结构	xor 观察、简单博弈	SOS、线性基、低位 Trie、mask 连通	上海 D/G；南京 F；郑州 J
树上数据结构	树 DP、子树统计	DSU on tree、换根、Steiner/路径离线	西安 J；成都 L；济南 E；重庆 F/M
小状态到大步数	全排列、小 n 状压	max-plus / 固定阶递推矩阵幂	沈阳 M；成都 B；重庆 B

训练策略

不要按“图论 20 题、DP 20 题”粗标签刷。优先练同一核心转化：例如重庆 B 与成都 B 的共同点不是都叫 DP，而是“把局部演化压成固定维状态，再对巨大时间做转移幂”；哈尔滨 J 与普通回文题的共同点也不是字符串，而是“先做字符变换，再让 Manacher 半径承担计数”。

01.ICPC 西安站：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2025-10-19 正式队：399 奖牌名额：金 40 / 银 80 / 铜 120 奖牌尾题数：金 6 / 银 5 / 铜 3						
层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	F. Follow the Penguins	100%	88%	把停止/相遇建成最早事件，用优先队列推进并更新反向影响。	事件模拟· 最短路思想	P0 / A
铜	G. Grand Voting	100%	100%	排序阈值，分别模拟最大与最小最终票数。	排序· 贪心	P0 / A
铜	J. January's Color	100%	99%	树 DP 维护最小/次小子树代价；查询变成路径上的兄弟贡献和。	树 DP· 路径和	P0 / A
铜	L. Let's Make a Convex!	100%	100%	排序与前缀和，用多边形不等式后二分最大规模。	排序· 二分· 构造	P0 / A
银	I. Imagined Holly	96%	29%	由三点关系恢复祖先/分叉关系，定根后求深度与父亲。	树重构· 关系推导	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：G → L → J → F。按铜区通过率从高到低做，目标不是“最终 AC”，而是把读题、证明和实现压进比赛时间。

再打银牌增量：I。优先从银区通过率最高的一题切入；P2 题只有在有对应专长时前置。

02. ICPC 成都站：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2025-10-26 正式队：320 奖牌名额：金 32 / 银 64 / 铜 96 奖牌尾题数：金 8 / 银 6 / 铜 4						
层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	A. A Lot of Paintings	100%	96%	把舍入条件写成整数区间不等式，逐项构造。	数论· 区间构造	P0 / A
铜	G. GCD of Subsets	100%	100%	整体缩放后把相邻数配成 gcd=1，有限分类讨论修改量。	gcd· 构造	P0 / A
铜	J. Judging Papers	100%	100%	Accepted 不受影响，按可挽回数量贪心分配 rebuttal 配额。	贪心· 计数	P0 / A
铜	L. Label Matching	100%	88%	子树标签匹配的可行条件是各标签 max 计数和不超子树大小。	DSU on tree· 匹配	P0 / A
银	B. Blood Memories	98%	65%	$n \leq 6$ 压子集状态，长时间演化用 max-plus 矩阵快速幂。	状态压缩· 矩阵幂	P1 / A
银	C. Crossing River	72%	6%	按到达时刻排序，从终态逆时间贪心恢复可行过程。	逆序贪心	P1 / A
银	D. Deductive Snooker Scoring	69%	6%	把得分过程压成有限状态图，搜索并记录前驱构造。	状态图· BFS/DFS	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：G → J → A → L。按铜区通过率从高到低做，目标不是“最终 AC”，而是把读题、证明和实现压进比赛时间。

再打银牌增量：B → C → D。优先从银区通过率最高的一题切入；P2 题只有在有对应专长时前置。

03. ICPC 武汉站：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2025-11-02 正式队：446 奖牌名额：金 45 / 银 90 / 铜 136 奖牌尾题数：金 6 / 银 4 / 铜 3

层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	E. Magic Trick	100%	100%	相邻不同值充当可移动桥；可达性归结为奇偶计数并特判无桥。	不变量· 构造	P0 / A
铜	F. Divide and Conquer	100%	100%	区间最少刺点：按右端点排序，把点放在首个未覆盖区间右端。	经典贪心	P0 / A
铜	M. Kingdom of Construction	100%	99%	用 $\det(I+uv^T)=1+v^T u$ 直接构造所需行列式。	线性代数· 构造	P0 / A
银	C. Not Aqre	71%	33%	小尺寸分类与周期块拼接，同时满足计数、连通和禁三连。	分类构造	P1 / A
银	H. Restore the Array	76%	18%	交互式 01-Trie 查询子树是否非空，逐点恢复并剪枝。	Trie· 交互	P1 / A
银	K. Organize the Bookshelf	54%	13%	同值位置相邻配对；先证交换下界，再构造不超 $3n$ 次操作。	交换论证· 构造	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：E → F → M。按铜区通过率从高到低做，目标不是“最终 AC”，而是把读题、证明和实现压进比赛时间。

再打银牌增量：H → C → K。优先从银区通过率最高的一题切入；P2 题只有在有对应专长时前置。

H 同样是交互题；银尾队伍更现实的主线通常是 C 或 K。

04. ICPC 南京站：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2025-11-09 正式队：335 奖牌名额：金 33 / 银 66 / 铜 100 奖牌尾题数：金 7 / 银 4 / 铜 3

层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	C. Distributing Candies	100%	100%	仅偶数可行，直接输出均分构造。	结论题· 构造	P0 / A
铜	K. Xiangqi	100%	100%	有向博弈逆推后利用局面性质化简为能否立即吃马。	博弈· 逆推	P0 / A
银	F. Bitwise And Path	89%	62%	对 mask 建只含该 mask 的边的并查集，查询按位从高到低贪心。	位运算· 并查集	P1 / A
银	G. Bucket Bonanza	88%	52%	容量升序、漏速降序合并；剩余量是分段一次函数，凸壳二分。	贪心· 凸壳	P1 / A
银	H. Pen Pineapple Apple Pen	30%	0%	KMP 预处理 border 链与子串贡献，再做二维汇总 DP。	KMP· 计数 DP	P2 / A
银	I. Chi Fan	61%	8%	压缩两人的处理进度与选择，按事件顺序做 $O(nm)$ DP。	二维 DP	P2 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：C → K。按铜区通过率从高到低做，目标不是“最终 AC”，而是把读题、证明和实现压进比赛时间。

再打银牌增量：F → G → I → H。优先从银区通过率最高的一题切入；P2 题只有在有对应专长时前置。

05. ICPC 沈阳站：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2025-11-16 正式队：400 奖牌名额：金 40 / 银 80 / 铜 120 奖牌尾题数：金 5 / 银 4 / 铜 3						
层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	B. Buggy Painting Software I	100%	100%	按颜色频次降序，枚举保留多少颜色在顶层，其余统一重涂。	排序· 枚举	P0 / A
铜	I. Volunteer Simulator	100%	100%	维护队伍-题目首次 AC 与气球数，严格按封榜规则模拟。	模拟	P0 / A
铜	M. The End?	100%	100%	仅 8 人，枚举 8! 对阵排列并逐轮算目标选手夺冠概率。	全排列· 概率	P0 / A
银	K. Relay Jump	89%	18%	连续跳跃中间项消去；坐标总和变化只由首尾青蛙决定。	代数不变量	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：B → I → M。按铜区通过率从高到低做，目标不是“最终 AC”，而是把读题、证明和实现压进比赛时间。

再打银牌增量：K。优先从银区通过率最高的一题切入；P2 题只在有对应专长时前置。

06. ICPC 上海站：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2025-11-23 正式队：331 奖牌名额：金 30 / 银 60 / 铜 90 奖牌尾题数：金 6 / 银 4 / 铜 2

层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	D. Not a subset sum	100%	100%	把 0/1/? 编成三进制掩码，在偏序上做 zeta/SOS 变换。	SOS DP· 容斥	P0 / A
铜	H. AGI	100%	89%	把操作化成 xor 博弈，按数值频次的奇偶与半数贡献判胜负。	博弈· xor	P0 / A
银	A. Menji, we miss you!	87%	17%	交互二分深度，再在已知二叉树上重心式淘汰候选。	交互· 二分	P1 / A
银	G. Gemcrate	100%	62%	总 xor 非零时一组即可，否则用线性基最大化两组 xor。	线性基	P1 / A
银	J. Yet another mailbox problem	98%	24%	小权图上按 Trie/DFS 的代价顺序枚举路径，取前 k 条即停。	Trie· k 小路径	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：D → H。按铜区通过率从高到低做，目标不是“最终 AC”，而是把读题、证明和实现压进比赛时间。

再打银牌增量：G → J → A。优先从银区通过率最高的一题切入；P2 题只有在有对应专长时前置。

A 为交互题。若训练平台不支持交互，把它替换成“读题 + 写出询问策略 + 离线模拟器”，不要把平台限制误判为算法不会。

07. ICPC 香港站：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2025-11-30 正式队：126 奖牌名额：金 13 / 银 26 / 铜 39 奖牌尾题数：金 5 / 银 3 / 铜 2						
层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	H. Longest Common Prefix	100%	100%	有相邻相等字符则 n-1，否则 n-2。	观察· 字符串	P0 / A
铜	K. Cyclic Shift	100%	95%	建循环序列 next-greater tree，用路径哈希/LCP 比较循环位移。	单调栈· 树哈希	P0 / A
银	B. Travelling	46%	0%	免费两次的边吞掉整棵子树；只免费一次的边形成简单路径，树 DP。	树 DP· 结构刻画	P1 / A
银	I. DFS Order - Extra Stage	31%	0%	子树在多份 DFS 序中均连续且首点相同；预处理区间后 DP。	DFS 序· 区间 DP	P2 / A
银	J. Re: Becoming the Programming Champion	100%	62%	倒序处理出场时刻，用大根堆选最长剩余任务。	调度贪心· 堆	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：H → K。按铜区通过率从高到低做，目标不是“最终 AC”，而是把读题、证明和实现压进比赛时间。

再打银牌增量：J → B → I。优先从银区通过率最高的一题切入；P2 题只有在有对应专长时前置。

08. CCPC 哈尔滨站：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2025-11-09 正式队：260 奖牌名额：金 26 / 银 50 / 铜 76 奖牌尾题数：金 7 / 银 6 / 铜 4						
层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	A. k-子集和最大公约数问题	100%	100%	$f(k)=gcd(k\cdot a1, a2-a1,...)$ ；用 gcd/lcm 求最大值。	gcd· 差分不变量	P0 / A
铜	G. 扫雪	100%	100%	逐行从上到下、行内从右到左模拟；没有后续坑时不提前右移。	贪心模拟	P0 / A
铜	I. 六边形翻转	92%	78%	两图异或后，总数与每条 x/y/z 坐标线上的黑点数均为偶数，当且仅当可行。	奇偶不变量	P0 / A
铜	K. 01 背包	100%	99%	构造让比值贪心在每个容量上失败的极小序列，并证明字典式最优。	反例构造	P0 / A
铜	L. 网格避障	100%	99%	压缩路径拐点，按阻挡事件搜索并二分定位首次碰撞。	几何模拟· 二分	P0 / B
银	B. 液压机	76%	14%	x/y 独立，把移动边界内反弹展开为一维折返运动并定位终态。	数学· 反射展开	P1 / B
银	J. 幻想乡的裁判长	68%	26%	把 w 替换为 vv 后转成回文半径，Manacher 加边界段修正。	Manacher· 字符串变换	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：A → G → K → L → I。按铜区通过率从高到低做，目标不是“最终 AC”，而是把读题、证明和实现压进比赛时间。

再打银牌增量：B → J。优先从银区通过率最高的一题切入；P2 题只有在有对应专长时前置。

09. CCPC 济南站：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2025-11-16 正式队：260 奖牌名额：金 26 / 银 52 / 铜 78 奖牌尾题数：金 6 / 银 4 / 铜 3

层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	C. Finding Keywords	100%	100%	对目标排列贪心抽取最多不交子序列，用计数器/集合推进。	贪心· 子序列	P0 / A
铜	K. Card Game	98%	100%	最小得分只有 0/1，按首个未匹配位置构造响应配对。	构造· 配对	P0 / A
铜	L. Activity Rehearsal	100%	96%	两两 min 形成依赖 DAG；交换只影响 $O(\log n)$ 节点，树状数组维护。	依赖树· 数据结构	P0 / A
银	A. Cipher	69%	6%	模 2^{64} 指数方程：偶数底枚举，奇数底利用 2 幂阶逐位构造。	数论· 逐位提升	P1 / A
银	E. Tree and Subgraph Problem	44%	4%	同色点 Steiner 树互不相交；分隔点形成路径，树上组合 DP。	树形组合 DP	P2 / A
银	F. Grid Filling Game	88%	49%	按长区间/不交处分裂，将连续段平方和最小化缩成局部 DP。	区间结构· 局部 DP	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：C → K → L。按铜区通过率从高到低做，目标不是“最终 AC”，而是把读题、证明和实现压进比赛时间。

再打银牌增量：F → A → E。优先从银区通过率最高的一题切入；P2 题只在有对应专长时前置。

10. CCPC 郑州站：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2025-11-23 正式队：260 奖牌名额：金 25 / 银 50 / 铜 75 奖牌尾题数：金 6 / 银 4 / 铜 3

层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	B. Cutting Chocolate	100%	99%	各维只能按等长块切，答案为合法切缝数乘积；检查块内同色。	哈希/桶· 计数	P0 / A
铜	G. Plus Xor	100%	99%	压状态为 $(a \bmod 2^L, a \bmod b)$ ，在有限自动机上最短路再判等差可达。	状态压缩· 最短路	P0 / A
铜	M. Replacement	100%	100%	最优断点只可能是 $2 \cdot n-1$ 或第一个 1 之前，枚举常数候选。	观察· xor	P0 / A
银	I. Dumb Problem II	54%	1%	枚举前缀最大值集合，二项式展开 $1-(1-c/n!)^k$ ，并用幂和 DP。	组合计数· 期望	P2 / A
银	J. Subrectangle Count	94%	23%	刻画 $+1/+2$ 步长产生的低位 xor 模式，用低位 Trie 配对计数。	位运算· Trie	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：M → B → G。按铜区通过率从高到低做，目标不是“最终 AC”，而是把读题、证明和实现压进比赛时间。

再打银牌增量：J → I。优先从银区通过率最高的一题切入；P2 题只有在有对应专长时前置。

11. CCPC 重庆站：铜牌稳定包与银牌增量

日期：2025-11-30 正式队：260 奖牌名额：金 26 / 银 52 / 铜 77 奖牌尾题数：金 7 / 银 5 / 铜 4

层	题目（可点击）	银区	铜区	核心转化 / 算法主线	训练标签	优先/可信
铜	A. New Gomoku	100%	100%	新五连必须包含新落子，只枚举常数个方向与长度窗口。	哈希集合· 枚举	P0 / A
铜桥	B. Abstract Portal	96%	70%	回跳过程展开成固定阶段性递推；小前缀 DP，大下标矩阵快速幂。	递推· 矩阵幂	P0→P1 / A
铜	E. Dinner Invitation	100%	100%	集合只受最小 r 约束；按 r 降序加入，在线找最小 w 前缀。	线段树· 二分	P0 / A
铜	H. Hot Pot	100%	100%	枚举混合锅，再枚举通吃人群在哪侧至多留下 1 人。	枚举· 贪心	P0 / A
银	F. Turtle Soup	40%	5%	子树按最坏代价降序询问；前后缀最大值处理排除儿子并换根。	树 DP· 排序贪心	P1 / A
银	K. Reverse KMP	58%	17%	failure 回退产生相等/不等约束，并查集合并字符等价类后计数。	KMP· 并查集	P1 / A
银	M. Reduction and Growth	79%	38%	质因子指数独立；路径减法离线转成子树加/单点查。	质因数· 树上数据结构	P1 / A

建议复盘顺序

先封铜牌包：A → E → H → B。按铜区通过率从高到低做，目标不是“最终 AC”，而是把读题、证明和实现压进比赛时间。

再打银牌增量：M → K → F。优先从银区通过率最高的一题切入；P2 题只在有对应专长时前置。

B 同时出现在铜牌核心与银牌高频集合，属于典型桥接题：铜牌队做出率已高，但银牌队几乎必拿，训练重点是把矩阵递推写成低罚时模板。

铜牌题重点：怎样把“会做”练成“稳拿”

1. 四类铜牌失分点

类型	典型错误	训练动作	代表题
模拟	重复事件、状态更新顺序、封榜边界	写状态表；每个输入事件只在一个位置修改状态；补重复样例。	沈阳 I、重庆 A/H
观察/不变量	猜到结论但证不出充分性	强制写“必要性 + 构造/归纳充分性”；做小规模暴力验证。	哈尔滨 I、沈阳 K、武汉 E
贪心	只写直觉，不会交换论证	先定义首个分歧点，再证明把最优解换成贪心选择不劣。	武汉 F、成都 J、哈尔滨 G
小构造	漏奇偶、极小 n、输出顺序	先列不可行条件；构造后用 checker 思维逐条验证。	武汉 M、南京 C、哈尔滨 K

2. 铜牌题的 ACM 实现纪律

阶段	必须做的事
读题 5 分钟	写清输入总量、是否多测、是否恰好/至少、是否首次、输出是否构造。
编码前 3 分钟	口头说出不变量或交换论证；说不出就先别占机。
样例后	手造 $n=1/2$ 、全相同、全不同、边界时间、重复提交、最大坐标。
提交前	检查 long long、清空多测容器、数组大小、排序稳定性与取模负数。

3. 铜牌专题验收

随机抽一站，只看题面不看榜：20 分钟内指出铜牌候选与理由；90 分钟内至少完成其中 2 题；赛后对照本报告，若算法会但罚时高，就把错误归到“读错/证明缺失/边界/实现”而不是笼统写“手速慢”。

银牌题重点：第 k+1 题的五条主线

主线	识别信号	最小状态 / 核心式	2025 代表题
固定维转移幂	n 或时间巨大；局部依赖距离 ≤ 100 或状态数很小	把下一步写成固定阶线性递推；矩阵乘向量	成都 B、重庆 B
树上排除一个方向	对子树排序；答案要对每个根/每个儿子	先子树 DP，再用前后缀聚合排除儿子，最后换根	重庆 F、成都 L、香港 B
字符串失败链	给 next/LPS 或多层前后缀关系	failure 是一棵树；相等关系可并查集合并	南京 H、重庆 K
位掩码偏序	AND/xor/通配符；值域位数小	mask 的子集/超集关系；SOS、并查集或线性基	南京 F、上海 D/G、郑州 J
结构刻画后贪心	看似过程复杂，但目标只与极值或首次分歧有关	先证明最优解形状，再排序/堆/凸壳	成都 C、南京 G、香港 J

赛场止损线

银题开赛后 15 分钟应当出现一个可验证的“压缩对象”（状态、failure 链、mask、子树贡献或凸壳直线）。35 分钟仍只有局部观察，没有复杂度与正确性框架，就切换到第二候选；若已有完整式子但实现长，交给模板最熟的人写，另一人同步造极端数据。

三人队角色分工

角色	职责
主推导	给出状态、转移、复杂度和两条关键证明；不负责边写边猜。
实现者	把推导翻成 C++17，优先复用矩阵、DSU、KMP、线性基模板。
反例手	用 $n \leq 8$ 暴力/随机对拍；专门攻击相等值、空集合、首尾与重复状态。

同构训练池：按核心机制配题，不按平台凑标签

匹配标准：核心转化一致 > 最小状态一致 > 正确性证明一致 > 代码骨架一致。平台只决定链接，不决定推荐顺序。

机制	训练题（可点击）	对应 2025 题	为什么同构
差分 gcd 不变量	CF 1458A · Row GCD	哈尔滨 A	同一式子：把所有变化压到与首项的差分 gcd。
右端点贪心	洛谷 P1250 · 种树	武汉 F	同一交换论证；原题是区间需求量版，强一档。
状态矩阵幂	CF 1151F · Sonya and Informatics	成都 B / 重庆 B	同为压缩有限状态后对巨大步数做转移矩阵幂。
子树众数统计	CF 600E · Lomsat gelral	成都 L	DSU on tree 的标准母题，练保留/清空子树桶。
子树频次询问	CF 375D · Tree and Queries	成都 L	在 DSU on tree 上再加离线询问，作为加强。
位掩码连通	CF 986C · AND Graph	南京 F	同样把按位条件转成子掩码图上的连通性。
failure / border 链	CF 432D · Prefixes and Suffixes	南京 H / 重庆 K	沿 failure 链枚举全部 border 并累计出现次数。
KMP 多层 border	CF 126B · Password	南京 H	练 border 的祖先链、内部出现与边界条件。
SOS + 容斥	CF 449D · Jzzhu and Numbers	上海 D	对子集计数做 SOS 后容斥，核心变换高度同构。

同构训练池（续）

机制	训练题（可点击）	对应 2025 题	为什么同构
子掩码补全	CF 165E · Compatible Numbers	上海 D	把位条件转成补集子掩码 DP，练掩码偏序。
xor 线性基	洛谷 P3812 · 线性基	上海 G	先把最大子集 xor 的插入、消元、查询写稳。
区间线性基	CF 1100F · Ivan and Burgers	上海 G	在线性基上叠加位置限制，作为数据结构加强。
调度 + 堆	洛谷 P2949 · Work Scheduling G	香港 J	排序、替换最差任务与交换论证都相近。
有限状态博弈	CF 917B · MADMAX	南京 K	对有向图状态做胜负逆推，补齐博弈模板。
Manacher 基线	洛谷 P3805 · Manacher	哈尔滨 J	先掌握半径、哨兵和边界，再做字符变换。
Manacher 计数	CF 17E · Palisection	哈尔滨 J	把回文半径转成贡献计数，强一档。
前缀函数构造	CF 1137B · Camp Schedule	重庆 K	利用 prefix function 控制重复拼接，训练反向理解 KMP。
小 n 状压	CF 580D · Kefa and Dishes	成都 B	先练清楚子集状态和最后一个元素，再升级 max-plus。

8 周冲银安排：从稳定包到第 k+1 题

周	主目标	必做训练	验收
1	模拟 / 观察	沈阳 I、重庆 A/H、香港 H、郑州 M	5 题中至少 4 题一次过；总罚时型错误 ≤ 1 。
2	不变量 / gcd / 构造	哈尔滨 A/I/K、武汉 E/M、沈阳 K	每题能写必要性与充分性；至少 2 题小暴力对拍。
3	贪心	武汉 F、成都 C/J、香港 J、CF1458A、P1250	能在 5 分钟内讲首个分歧/交换论证。
4	树上基础到 DSU	西安 J、成都 L、CF600E、CF375D	DSU on tree 模板 20 分钟无错写出。
5	KMP / Manacher	南京 H、哈尔滨 J、重庆 K、CF432D、P3805	会把 failure 画成树；Manacher 边界零 WA。
6	位运算结构	南京 F、上海 D/G、CF986C、CF449D、P3812	SOS / 线性基各完成 2 题，能解释偏序方向。
7	状态矩阵幂	成都 B、重庆 B、CF580D、CF1151F	从朴素 DP 独立推到矩阵；复杂度写对。
8	整场模拟	任选 2 场 2025 区域赛，严格 5 小时	首场稳铜；次场至少命中一条银牌增量线。

复盘表只记录四项

① 识别到核心转化用了多久；② 证明卡在哪里；③ 第一版代码错误类型；④ 下次可复用的 10–30 行模板。不要只记“这题是树 DP / 字符串”，那种标签无法在赛场上触发正确做法。

ACM C++17 模板准备清单

模板	最低要求	对应题
矩阵快速幂	支持普通环与 max-plus；维度小的 cache-friendly 三重循环；单位阵正确。	成都 B、重庆 B
DSU on tree	Euler 序、heavy child、add/remove、keep 标志；桶清空无残留。	成都 L
KMP	0/1 下标任选一种但全队统一；failure 树、border 枚举、出现次数累计。	南京 H、重庆 K
Manacher	奇偶串统一改写；半径语义写在模板首行；贡献区间不越界。	哈尔滨 J
xor 线性基	插入、最大 xor、带位置版本；位数根据值域而非 int 固定。	上海 G
SOS DP	明确做子集和还是超集和；循环位在外、mask 在内；原数组是否保留。	上海 D
并查集	按多个 mask 重建时避免 $O(Vn)$ 清空；可用版本戳/批量初始化。	南京 F
树上换根	前后缀 max/sum 排除一个儿子；父方向贡献单独命名。	重庆 F
随机对拍	generator + brute + solver；失败时打印最小数据并固定 seed。	所有证明/构造题

代码风格建议

统一使用 `ios::sync_with_stdio(false)`, `cin.tie(nullptr)`；64 位量统一 `long long / int64_t`；模板函数保持短而纯；比赛代码不做无关封装。对矩阵、KMP、DSU、线性基这四类高复用组件，建议保留 Codeforces/洛谷常见的紧凑写法，但把状态语义写成一行注释放在结构体或数组声明旁。

来源、限制与复核说明

一手/准一手来源

来源	链接
ICPC 官方 Asia East 赛站 Finder	https://icpc.global/regionals/finder/AEC-2026
QOJ · 2025 ICPC 分类	https://qoj.ac/category/576
QOJ · 2025 CCPC 分类	https://qoj.ac/category/581
XCPCIO 正式榜单	https://board.xcpcio.com/
CPC Finder 赛事与奖牌线	https://cpcfnder.com/contest
ICPC 西安题目/题解	https://contest.ucup.ac/contest/2562?v=1
ICPC 成都题目/题解	https://contest.ucup.ac/contest/2567?v=1
ICPC 武汉题目/题解	https://contest.ucup.ac/contest/2609?v=1
ICPC 南京题目/题解	https://contest.ucup.ac/contest/2581?v=1
ICPC 沈阳题目/题解	https://contest.ucup.ac/contest/2641?v=1
ICPC 上海题目/题解	https://contest.ucup.ac/contest/2908?v=1
ICPC 香港题目/题解	https://contest.ucup.ac/contest/3169?v=1
CCPC 哈尔滨题目/题解	https://contest.ucup.ac/contest/2575?v=1
CCPC 济南题目/题解	https://contest.ucup.ac/contest/2693?v=1
CCPC 郑州题目/题解	https://contest.ucup.ac/contest/2661?v=1
CCPC 重庆题目	https://contest.ucup.ac/contest/3387?v=1

补充题解与交叉核验

内容	链接
重庆全题公开题解	https://www.cnblogs.com/rizynvu/p/20092512
南京 G/H 补充推导	https://www.cnblogs.com/skadi08/p/19573273
沈阳 I/K 补充实现	https://www.cnblogs.com/cjsb/p/19247496
哈尔滨 I 奇偶充分性	https://www.luogu.com.cn/article/9lfq3do7

口径限制：请带着这三条使用

1. “铜/银题”不是官方标签

官方只给队伍发奖牌，不给题目发奖牌。本文用奖牌区间通过率定义训练层，因此它回答的是“该题对 2025 现场银尾的区分度”，不是绝对算法难度。某些题对有模板的队伍会显著更简单。

2. 奖牌尾题数不等于固定获奖线

同题数按罚时排序，正式队资格、打星队、并列与最终裁定都可能影响边界。表中的名额来自公开配置，题数取对应排名的 solved；应用时应理解为训练参照，不是资格承诺。

3. 算法摘要用于选题，不替代完整题解

本报告覆盖 63 道不重复铜银题；重庆 B 同时具有铜牌核心与银牌桥接属性，只计一次。因此每题只保留核心转化、知识点和训练顺序。真正补题时应打开题面与官方题解，独立补全正确性证明、复杂度、边界和 C++17 实现。哈尔滨 L/B 标为可信 B，优先以正式讲评为准。

最终建议

如果目标是下一场冲银尾：先从每站铜牌包各抽 2 题做 45 分钟限时；再在五条银牌主线中选你们队最强的两条，每条做完本报告列出的 2025 原题 + 2 道同构题；最后用两场整场模拟验证“低罚时四题 + 一条第 $k+1$ 题路线”。